



INSTITUTO FEDERAL

Mato Grosso do Sul

Microcontroladores

Projeto 1

Engenharia de Computação

Microcontroladores

☐ Agora é a vez de vocês!!!!

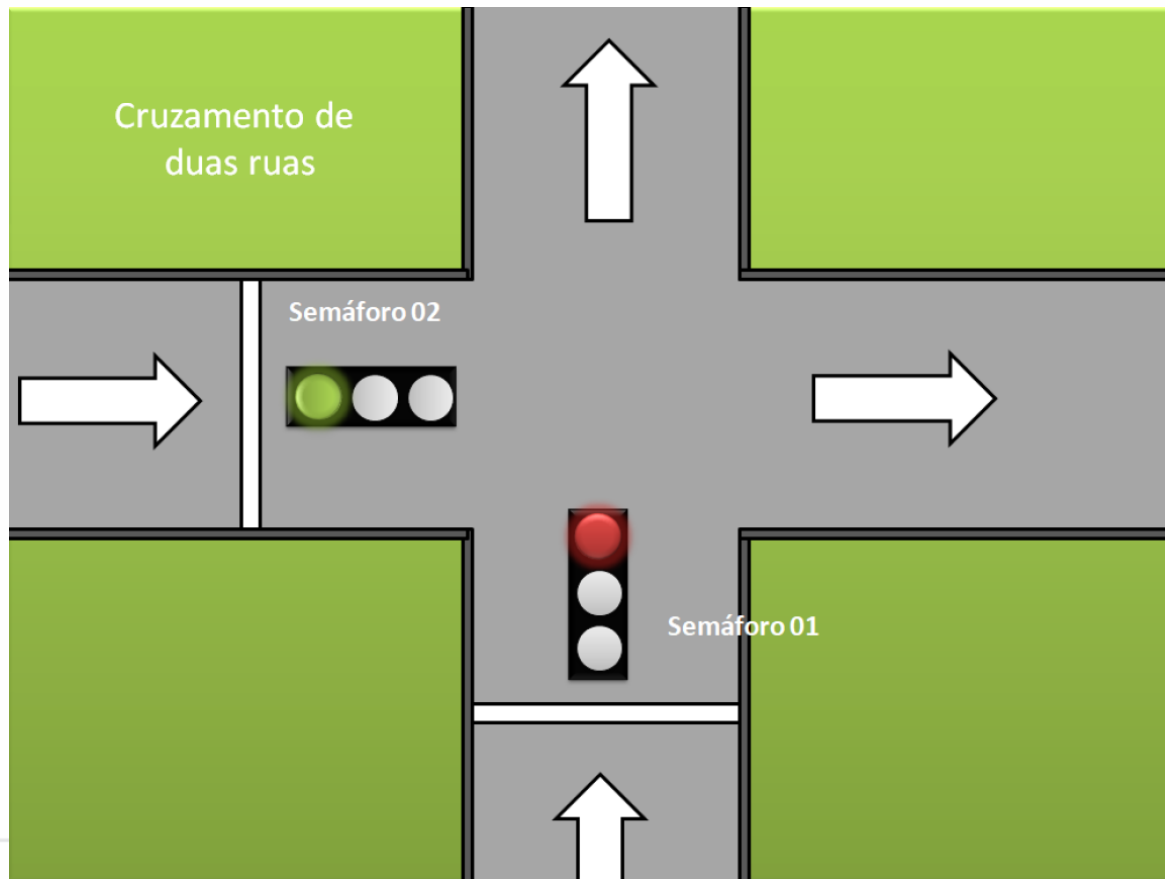
Projeto 1: Você foi contratado para projetar um controlador de dois semáforos em um cruzamento.

Enviar o link para o projeto no WOKWI.

Por padrão todo projeto do Wokwi é público, mas é de responsabilidade do estudante enviar o **link correto** do projeto desenvolvido.

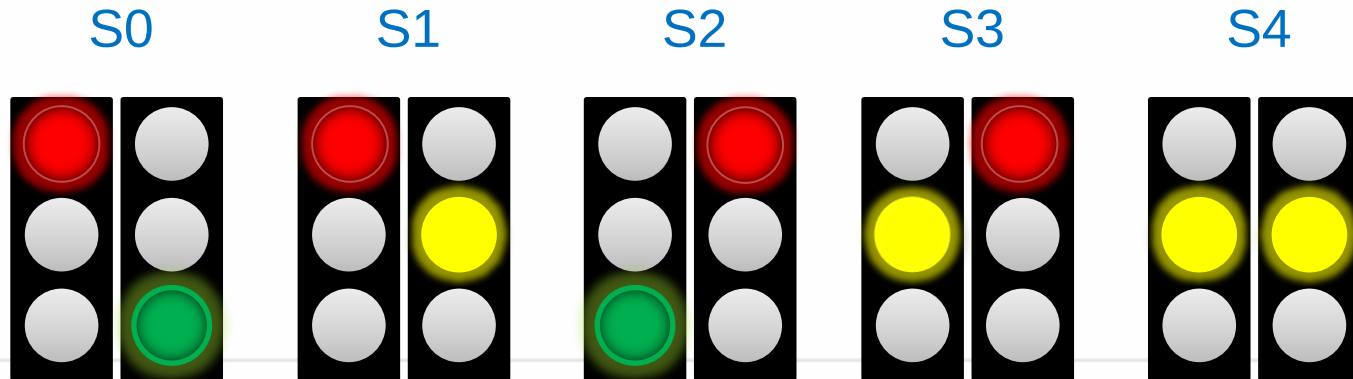
Pode utilizar outro simulador (TinkerCAD), mas envie o link CORRETO.

Sistemas Embarcados



Sistemas Embarcados

- ❑ Neste controlador, utilize os conceitos vistos em aula para montar o circuito eletrônico e planeje e programe o microcontrolador.
- ❑ Cada semáforo é responsável por controlar uma via conforme mostrado na Figura anterior. São cinco etapas a seguir (S0, S1, S2, S3 e S4);



Sistemas Embarcados

- ❑ No estado S0, o primeiro semáforo está em vermelho e o segundo em verde.
- ❑ No estado S1, o primeiro semáforo está em vermelho e o segundo em amarelo.
- ❑ No estado S2, o primeiro semáforo está em verde e o segundo em vermelho.
- ❑ No estado S3, o primeiro semáforo está em amarelo e o segundo em vermelho.

- ❑ Há um estado S4 em que os dois semáforos ficam com o LED amarelo piscando. Este estado somente é acionado pelo envio da palavra “amarelo” pela comunicação Serial. Ao enviar a palavra “semáforo”, o Arduino volta executar o semáforo.

Sistemas Embarcados

- ❑ Após a aula de interrupção, adicione mais dois LEDs ao projeto. Um LED verde e um vermelho para simular um semáforo de pedestre.
- ❑ Ao pressionar um botão, o Arduino deve após o término do ciclo de varredura da função loop, deixar todos os semáforos em vermelho e habilitar o semáforo de pedestre em verde.
- ❑ Após um tempo, o semáforo do pedestre deve voltar para o vermelho e o semáforo das ruas voltar a operação normal.

Sistemas Embarcados

- ☐ A data prevista para entrega será dia **31/01/2024**.
- ☐ Pode-se alterar a data de acordo com as necessidades do projeto e/ou o desenvolvimento das aulas.
- ☐ A avaliação será feita pela simulação e análise do código e da parte eletrônica.
- ☐ Demais informações ou dúvidas serão respondidas no horário das aulas.



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul